2026年辽宁省大学生工程实践与创新能力大赛暨2027年第十届中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛

工程场景数字化赛项竞赛规程

2026年辽宁省大学生工程实践与创新能力大赛暨国赛选拔赛

（辽宁赛区）组委会

2026.07

目　录

1 参赛主题.....1

2 竞赛分数与时间组成.....1

3 竞赛规则（100 分）.....1

3.1 任务命题文档 A（15 分）.....1

3.2 展示与答辩 B（50 分）.....2

3.3 项目体验 C（35 分）.....3

3.4 竞赛总成绩.....4

工程场景数字化赛项

1 参赛主题

关注数字化转型在提升新质生产力中的作用：重点考察参赛项目在数字化转型中的应用，包括工业互联网、数字孪生、工业软件、人工智能、边缘计算、机器人等新型技术与生产工具的实际应用。同时涵盖物流、能源、基础设施、农业等更广泛的工程场景。

2 竞赛分数与时间组成

各竞赛环节分数及时间如表1 所示。

表1 工程场景数字化赛项各环节分数与时间

序号	环节	评分项目/赛程内容	分数	时间（min）
1	第一环节	任务命题文档	15	-
2	第二环节	展示与答辩	50	10
3	第三环节	项目体验	35	5

3竞赛规则（100分）

3.1 任务命题文档 A（15分）

$$A = 15 - \text{扣分}$$

本环节扣分主要包括决赛任务书内容质量、决赛任务书排版规范、文档雷同、文档出现校名、队名等。本环节采用扣分制，扣完为止，如表2 所示。

表2 任务命题文档扣分细则

序号	扣分类别	违规情形	扣分标准
1	内容质量	文档内容存在错误、缺失、逻辑混乱、偏题、敷衍凑数等所有质量问题。	酌情扣1-15分
2	排版规范	文档格式不统一、排版混乱、缺少必要版式要素、图文错乱等所有排版问题	酌情1-10分
3	文档雷同	文档存在抄袭、借鉴过度、与他人/网络文档高度相似等雷同情况	酌情扣5-15分
4	违规信息	文档出现校名、队名、姓名等禁止标识信息	每处扣5分，情节较重可直接扣满15分

3.2 展示与答辩 B（50 分）

展示与答辩评分细则，如表3 所示。

表3 展示与答辩环节评分细则

考核方向	考核点	考核点详细描述
项目表现 B1 （30分）	问题定义 (10分)	团队清晰准确定义项目所解决的问题，项目具有扎实的开发依据，解决了真实存在的问题。
	方案思路合理性 (10分)	项目技术路线合理，思路清晰，逻辑严谨。对未来进一步应用与技术方案迭代有切实可行的规划。

	方案成效 (10分)	项目具有真实的效果，切实解决或改善原有问题，并经过实际运行检验，有数据支持。
工程内涵 B2 （15分）	作品的工程性主题契合度 (5分)	作品符合工程大赛主题，工程性特点鲜明，可体现具体领域的工程知识。
	工程知识体系的专业性 (10分)	作品所体现的工程性知识准确，无错误；有广度有深度，具有专业性。
项目展示 B3 （5分）	演讲水平 (3分)	现场表达具备逻辑性，演讲逻辑易于理解；幻灯片内容与讲解内容相互补充，有机结合；时间观念强，答辩时间控制准确。
	问题回答水平 (2分)	直截了当、诚实地回答评委提出的问题；回答具备逻辑性，易于理解。

本环节总成绩：

$$B = B1 + B2 + B3$$

3.3 项目体验 C（35 分）

根据命题要求，项目体验考评由专家体验参赛队的游戏作品，进行综合评价，给出该环节的成绩。

项目体验重点考察参赛作品的实际体验，主要包括交互体验、性能优化等方面，如表 4所示。

表4 项目体验环节评分细则

考核方向	考核点	考核点详细描述
交互体验 C1 （25分）	C11 表现力 (10分)	作品将现实世界中的工程场景，转化为数字化、可运算的模型。数字化模型生动、直观、易于理解。

	C12 体验设计 (10分)	作品的交互界面是否容易理解，易于上手，用户体验是否顺畅。
	C13 界面设计 (5分)	作品界面设计是否符合其目标使用场景，是否符合目标用户人群的使用习惯。
性能优化 C2 （10分）	C21 场景运行效率 (5分)	作品运行是否流畅。对素材资源的调配是否合理，是否能在视觉效果和性能优化上较好地进行平衡。
	C22 加载与响应速度 (5分)	从唤醒设备到可正常使用功能的加载时间。系统中信息更新的速度。

本环节总成绩：

$$C = C1 + C2$$

其中， C1 = C11 + C12 + C13， C2 = C21 + C22。

3.4 竞赛总成绩

$$F = A + B + C$$